

2. L'Axe de la prolactine ou axe lactotrope.

❖ Organisation de l'axe lactotrope en trois niveaux.

A-Niveau hypothalamique : L'hypothalamus sécrète :

✓ Trois inhibiteurs :

- **La dopamine** ou **prolactin inhibiting factor (PIF)** : la prolactine est soumise à une régulation inhibitrice permanente assurée par la dopamine hypothalamique.
- **La somatostatine SS14.**
- **La GAP (GnRH associated peptide)** : polypeptide de 56 acide aminé inhibe la PRL et active la FSH et la LH, la synthèse de la GnRH se fait sous forme de préprohormone qui va subir un clivage du peptide signal avec libération de la GnRH(décapeptide) et GAP (GnRH associated peptide).

✓ Un activateur : **la TRH** ou **PRF (prolactine releasing hormon)** d'importance physiologique réduite.

B-Niveau hypophysaire : la prolactine : la prolactine (PRL) polypeptide de 199 acides aminés avec 3 ponts disulfures, sécrétée par cellules lactotropes (15-20% de la population cellulaire de l'antéhypophyse).

-La structure de la PRL présente une homologie interne faite de quatre domaines (deux duplications successives du gène ancestral) et présente une analogie structurale avec la GH (à 48 %).

- Elle est synthétisée par d'autres tissus extra-hypophysaires, active in situ (seins, placenta, utérus, ovaires, testicules, lymphocytes, cerveau).

✓ **Sécrétion la prolactine PRL** : pulsatile avec rythme nyctéméral (sécrétion nocturne).

- Chez le fœtus la PRL est synthétisée par l'antéhypophyse à partir de la 5ème semaine de la gestation.
- Au moment de la puberté : la prolactine augmente chez la fille alors qu'elle varie peu chez le garçon.
- Au cours du cycle menstruel : le taux plasmatique de la PRL est plus élevé chez la femme réglée que la fille prépubère et la femme ménopausée avec un taux maximale lors du pic ovulatoire et minimale au cours de phase folliculaire, la PRL de la phase lutéale reste inférieure à celle du pic ovulatoire mais supérieure à celle de la phase folliculaire.
- Au cours de la grossesse : la PRL augmente à partir du premier trimestre pour atteindre dix fois la valeur initiale en fin de grossesse.

✓ **Effets de la PRL sus les glandes mammaires** : intervient après l'accouchement dans la synthèse du lait maternel et dans toutes les situations de développement et de différenciation du sein en agissant sur la glande mammaire en synergie avec d'autres hormones :

- PRL+ GH+ Cortisol +E2+ P4 →croissance du sein (puberté).
- PRL + Cortisol +insuline+T3→ lactogénese (synthèse du lait).
- PRL + Cortisol→ galactopoïèse (entretien la sécrétion du lait).

-les récepteurs de la PRL sont des récepteurs couplés à la tyrosine kinase.

-Elle agit sur les glandes mammaires en se fixant sur 2 types de récepteurs membranaires : R1 (291 acides aminés) et R2 (598 acides aminés) possèdent le même domaine extracellulaire mais sont fonctionnellement différents.

-la fixation de la PRL sur les récepteurs R2 active de voie Jak/STAT comme la GH (homologie structurale des récepteurs de la GH et R2 de la PRL).

✓ **Autres effets de la PRL** :

- Elle stimule la synthèse de protéines hépatiques et la prolifération des hépatocytes (rôle trophique et mitotique)
- Elle agit sur les lymphocytes de l'appareil digestif, induit la migration des lymphocytes B vers les glandes mammaires pour la production des IgA dans lait maternel.

❖ Régulation de l'axe lactotrope :

- Lorsque la PRL est très augmentée elle freine sa propre sécrétion par feed-back en inhibant la GnRH et en stimulant la dopamine.
- Effecteurs positifs (+) : allaitement, stimulation du mamelon, rapports sexuels, exercice physique, stress, froid, hypoglycémie, Estradiol, ocytocine, sérotonine, Angiotensine II, Peptide vasoactif intestinal (VIP), bombésine, sérotonine.
- Effecteurs négatifs (-) : Acide gamma aminobutyrique (GABA), P4, T3 et T4 à dose très augmentée.

- ❖ **Perturbations de l'axe lactotrope** : l'hyperprolactinémie entraîne une altération de la sécrétion pulsatile de GnRH responsable d'un défaut de stimulation de la production des hormones gonadotropes (LH et FSH) ce qui inhibe l'ovulation chez la femme et inhibe la spermatogenèse chez l'homme à l'origine d'une infertilité.

3-Axe corticotrope.

- ❖ **Organisation de l'axe corticotrope** : trois niveaux.

A- L'hypothalamus :

- **La CRH (Corticotropin Releasing Hormone) ou la corticolibérine** : est un peptide de 41 acides aminés synthétisé dans les noyaux paraventriculaires de l'hypothalamus, passe dans le système porte hypothalamo-hypophysaire sous forme lié à la CRH-binding-protein, au niveau de l'adénohypophyse elle induit l'activation de l'expression du gène de la proopiomélanocortine (POMC).
- **L'AVP** : les vasopressines activent et potentialise l'effet de la CRH.

- B- **L'antéhypophyse** : sécrète l'ACTH adenocorticotrophique hormone ou corticotrophine ou corticostimuline par les cellules corticotropes (15-20 % des cellules antéhypophysaires) en réponse à une stimulation de la CRH et à moindre degré sous celle de l'AVP.

-l'ACTH est un polypeptide de 39 acides aminés dérive d'un précurseur La proopiomélanocortine (POMC) de 267 AA produit d'un gène situé sur le bras court du chromosome 2 dont la protéolyse a lieu soit :

- ✓ Dans l'antéhypophyse : elle est clivée en ACTH (39 acides aminés) et β -LPH (β -lipotropine).
- ✓ Dans le lobe intermédiaire :
 - l'ACTH est clivé en α -MSH hormone mélanostimulante ou mélanotropine et en CLIP (corticotropin like intermediate lobe peptide)
 - la β -LPH est clivée en γ -LPH et β -endorphine (par clivage la β -MSH provient de la γ -LPH et les α -endorphines et γ -endorphines du clivage de la β -endorphine).

-**Sécrétion de l'ACTH** : est pulsatile environ 40 pulses par 24 heures avec un rythme nyctéméral :

- de 0 à 6 h : élévation de la sécrétion de l'ACTH avec un pic à 6h.
- de 6 à 12h : décroissance rapide.
- de 12 à 23h : sécrétion faible.

-**Les récepteurs de l'ACTH** : l'ACTH agit sur des récepteurs couplés aux protéines G voie de l'adénylate cyclase (AC) à seconds messagers (AMPC, PKA) localisés dans la membrane plasmique des cellules de la zone fasciculée et réticulée des surrénales.

-**Action de l'ACTH** : l'ACTH agit sur les glandes surréniennes

- ✓ Au niveau de la zone fasciculée : stimule la synthèse des glucocorticoïdes (cortisol).
- ✓ Au niveau de la zone réticulée : stimule la synthèse des androgènes surréniens.
- ✓ Active la croissance et le développement des glandes surrénales.

-elle a également un effet extrasurrénalien mélanotrope par une séquence commune avec hormone mélanotrope (MSH).

- C- **Les 2 glandes surrénales** : synthétise le cortisol (principale glucocorticoïde dont la sécrétion suit un cycle nyctéméral avec une cortisolémie maximale à 8 heure du matin et minimale à minuit.

-le cortisol agit sur des récepteurs nucléaires des cellules cibles.

- ❖ **Régulation de l'axe corticotrope** :

- Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur la libération d'ACTH, CRF et AVP.
- Effecteur négatif (+) : le stress, traumatisme, brûlures, maladies (affections psychiatriques), hypotension, Jeûne, hypoglycémie, exercice physique, douleur, froid.
- Neuromédiateurs positifs (+) : acétylcholine, sérotonine.
- Neuromédiateurs négatifs (-) : Acide gamma aminobutyrique (GABA), dopamine.

4-l'axe thyroïdienne (voir le cours des hormones thyroïdiennes)

- ❖ **Organisation de l'axe thyroïdienne** : s'organise en trois niveaux.

- A- **L'hypothalamus** : synthétise l'hormone TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) ou Thyrolibérine qui stimule essentiellement la sécrétion de la TSH antéhypophysaire.

-La TRH est un tripeptide dont la sécrétion se fait par pulses, formée à partir d'un précurseur préproTSH dont le clivage libère 5 molécules de TRH.

B- L'antéhypophyse : TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ou Thyrostimuline est synthétisée par les cellules thyroïdes qui représentent 10% de l'antéhypophyse, c'est une glycoprotéine hétéro dimérique constituée de 2 sous-unités α et β .

- la sous unité α codées par un seul gène est commune aux hormones : LH, FSH, hCG (hormone chorionique gonadotrope).
- la sous unité β est spécifique de la TSH.

C- La glande thyroïde : synthétise les hormones thyroïdiennes : T3 (Triiodothyronine) et T4 (Thyroxine ou Tetraiodothyronine), qui dérivent de l'acide aminé tyrosine.

❖ **Régulation de l'axe thyroïdienne :**

- La somatostatine SS14 hypothalamique inhibe la sécrétion de la TSH antéhypophysaire.
- L'augmentation des hormones thyroïdiennes par feed-back négatif inhibe la sécrétion de la TSH antéhypophysaire et de la TRH hypothalamique.
- Effecteurs positifs (+) : froid et cortisol (aigu).
- Effecteur négatif (-) : cortisol (chronique).
- Neuromédiateurs positifs (+) : noradrénaline, sérotonine.
- Neuromédiateurs négatifs (-) : Acide gamma aminobutyrique (GABA), dopamine.

5-Axe gonadotrope.

❖ **Organisation de l'axe gonadotrope.**

A- **L'hypothalamus** : synthétise

- **La GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) ou LHRH gonadolibérine** dont la sécrétion pulsatile à partir d'un précurseur préprohormone dont le clivage élimine un peptide signal (23AA) et libère l'hormone GnRH(décapeptide) et la GAP : GnRH associated peptide de 56 acides aminés.
- **La GAP (GnRH associated peptide).**

B- **L'antéhypophyse** : les cellules gonadotropes (10-15% des cellules l'antéhypophyse) libèrent dans la circulation sanguine deux hormones la **LH** (luténizing hormone) ou hormone lutéinisante ou hormone Lutéinostimuline et la **FSH** (follicle stimulating hormone) ou hormone folliculaire ou Folliculostimuline.

- les hormones FSH et LH se lient à leurs récepteurs respectifs R-FSH et R-LH par la sous unité α grâce à une spécificité hormonale dite négative liée à la sous unité β .

- ✓ La sous unité β LH permet à la sous unité α à laquelle elle est liée de reconnaître et de se lier au récepteur R-LH et non au récepteur R-FSH.
- ✓ La sous unité β FSH permet à la sous unité α à laquelle elle est liée de reconnaître et de se lier au récepteur R-FSH et non au récepteur R-LH

C- **Les gonades** : synthétisent des stéroïdes sexuels ; la testostérone par les testicules et l'Œstradiol (E2) et la progestérone (P4) par les ovaires.

❖ **Régulation de l'axe gonadotrope :**

- **Régulation de l'axe ovarien** : l'ovaire peut être subdivisé en deux régions : la région des cellules de la thèque interne qui produisent des androgènes et la région des cellules de la granulosa qui produisent une inhibine.
- Il existe une coopération entre les deux régions de l'ovaire, les androgènes de la thèque interne agissent de manière paracrine sur les cellules de la granulosa et stimulent la synthèse de l'inhibine et l'inhibine à son tour stimule cellules de la thèque interne pour la libération des androgènes.
- Les deux hormones hypothalamique GnRH et GAP stimulent à la fois la libération de la LH et de la FSH.
- La LH et la FSH libérés vont agir sur les deux régions ovariennes pour stimuler réciproquement la synthèse d'androgènes et inhibine.
- Les androgènes inhibent par feedback négatif la LH et GnRH et l'inhibine inhibe par feed back négatif la FSH.
- Quand le taux d'androgène local et plasmatique augmente : l'androgène ovarien inhibe indirectement la libération de la FSH par le biais de l'inhibine et directement la libération de la FSH par feed back négatif sur la GnRH.
- L'activine stimule la libération de la FSH et inhibe la synthèse des androgènes par la thèque interne.
- **Régulation de l'axe testiculaire** : même régulation que l'axe ovarien, le testicule comporte une région des cellules leydig qui produisent des androgènes et la région des cellules de sertoli qui produisent une inhibine.